SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

拉格朗日星系尺度下非对称资源掠夺行为对目标个体心理熵增的影响：基于 21 个观测账号的多中心纵向研究

39 [1]

W • L Institution，ChengDu，China

通讯作者：39

本研究由 39 小队资助（项目编号：wl-2026-01）

ABSTRACT / 摘要 本研究以星际策略游戏《无尽的拉格朗日》核心 PVP 行为 —— 基地突袭（偷家）与资源点掠夺（偷矿）为研究对象，首次量化了该类非对称作战行为对目标指挥官造成的心理损伤效应。研究基于作者本人 21 个独立游戏账号（含 3 个开服账号、2 个星系初赛账号）覆盖 15 个完整开拓赛季的纵向数据，累计纳入主动偷家样本 1247 次、偷矿样本 14263 次，被动被偷家样本 187 次、被偷矿样本 1249 次。通过构建拉格朗日突袭心理熵增模型，系统分析了不同账号类型、舰船损毁类型与数量、资源点等级、受袭时间对心理损伤的影响规律。结果显示：初赛账号单次被偷家的平均心理损伤为普通账号的 3.72 倍；单艘航母损毁带来的心理损伤增量为单艘护卫舰的 16.8 倍；夜间受袭的心理损伤为日间的 2.3 倍；丰富的主动掠夺经验可带来显著的心理脱敏效应。本研究填补了星际策略游戏领域非对称作战心理创伤研究的空白，为星系指挥官的情绪维稳与反突袭心理建设提供了理论依据。

INDEX TERMS / 关键词 无尽的拉格朗日；星系资源掠夺；心理熵增；舰船损毁创伤；前哨站湮灭综合征；拉格朗日心理损伤量表。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次建立了拉格朗日星系内偷家偷矿行为的心理损伤量化体系，明确了不同突袭场景下的破防阈值，核心贡献包括：1. 为星系同盟开展指挥官心理维稳培训、降低赛季退游率提供了循证支持；2. 验证了 “主动掠夺脱敏效应”，为 “以偷防偷” 的心理建设策略提供了数据支撑；3. 为游戏内 “睡前舰队藏曲率、离线开盾” 的常规操作提供了心理学层面的理论解释；4. 首次将热力学熵增模型引入星际策略游戏心理研究领域，拓展了游戏心理学的研究边界。本研究无利益冲突，所有样本均来自作者本人账号，未受到任何星系同盟的经费资助（除赛季末偶尔收到的同盟红包外）。

I. INTRODUCTION / 引言

在《无尽的拉格朗日》的无尽星海中，星系开拓的本质是资源的争夺与控制权的博弈。基地突袭（偷家）与资源点掠夺（偷矿）作为游戏内最核心的非对称 PVP 玩法，以极低的作战成本，可对目标造成毁灭性的资源损失与发展节奏断层。现有拉格朗日相关研究多集中于舰船配队优化、资源开采效率、同盟攻城战术等硬核战术层面，却完全忽视了该类行为对目标指挥官造成的隐性心理损伤。

在星系开拓的日常中，比曲率航行失控更可怕的，是睡前满编舰队离线、醒来基地只剩平台的绝望；比蓝图抽不到更崩溃的，是蹲了一周的高级矿点刚升级就被连根拔起的窒息。无数指挥官因一次深夜被偷家当场退游，因核心矿区被反复掠夺直接赛季摆烂，然而该类心理损伤的量化规律、影响因素至今未被系统研究。

基于此，本研究提出核心科学问题：1. 偷家偷矿行为是否会对目标指挥官造成显著的心理熵增？2. 不同账号类型、舰船损毁情况、资源点类型、受袭时间对心理损伤的影响有何差异？3. 主动掠夺经验是否会对被偷袭后的心理损伤产生脱敏效应？本研究基于 21 个账号的大样本纵向数据，构建了复杂场景下的心理损伤量化模型，旨在填补该领域的研究空白。

1. 研究对象与方法

1.1 研究样本

本研究样本为作者本人的 21 个独立《无尽的拉格朗日》游戏账号，样本特征如下：

账号类型：3 个开服账号（2021 年注册，全星系开拓经历≥12 个赛季）；2 个星系初赛账号；16 个常规开拓账号（赛季开拓经历 3-8 个）

观测周期：2021 年 8 月 - 2026 年 2 月，覆盖 15 个完整星系开拓赛季

行为学数据：累计主动偷家（基地突袭）1247 次；累计主动偷矿 14263 次（含初级矿点 3821 次、中级矿点 4752 次、高级矿点 3104 次、前哨站 2586 次）；累计被动被偷家 187 次；累计被动被偷矿 1249 次（含初级矿点 321 次、中级矿点 412 次、高级矿点 308 次、前哨站 208 次）

1.2 评估工具

采用自制《拉格朗日星系心理损伤量表（LGMDS）》进行心理损伤量化评估，量表包含 4 个核心维度，总分 0-400 分，得分越高代表心理损伤越严重：

即时情绪崩溃值（0-100 分）：受袭后的愤怒、绝望、崩溃程度

后续操作失误率（0-100 分）：受袭后 24 小时内的采矿、作战、布局操作失误程度

赛季摆烂概率（0-100 分）：受袭后放弃本赛季核心开拓目标的概率

社交宣泄频率（0-100 分）：受袭后在同盟群、世界频道的骂街、吐槽频率

1.3 核心量化模型

本研究构建拉格朗日突袭心理熵增模型，包含 2 个核心公式，公式变量与本研究样本数据完全绑定，形式严谨复杂，核心作用为心理损伤的玩梗式量化，无实际工程应用价值。

公式 1：单账号单次受袭即时心理损伤计算模型

$$D_i = \tau \cdot \delta_i \cdot \left(\alpha_k \cdot \left(\sum_{j \in \Omega} \beta_j \cdot N_{i,j} + \sum_{m \in \Theta} \gamma_m \cdot N_{i,m} \right) \right) \cdot e^{\frac{1}{T_i}}$$

变量定义：

D_i：第 i 个账号单次受袭的即时心理损伤值，单位为拉格朗日心理创伤单位（LPTU）

τ：时间修正系数，夜间受袭（22:00-次日 8:00）取值 2.3，日间受袭取值 1.0，贴合玩家“睡前下线家被偷，起床直接破防”的普遍现象

δ_i：个体脱敏系数，计算公式为 $\delta_i = 1 - \frac{\ln(1+N_{attack,i})}{\ln(1+N_{total_attack})}$，其中$N_{attack,i}$为该账号累计主动偷家次数，$N_{total_attack} = 1247$ 为全样本累计主动偷家总次数，取值范围[0,1]，主动突袭经验越丰富，脱敏系数越低，心理损伤阈值越高

α_k：账号类型权重系数，开服账号 $\alpha_v = 2.7$，初赛账号 $\alpha_r = 3.2$，普通开拓账号 $\alpha_n = 1.0$，账号投入度与赛事权重越高，同等损失下心理损伤越大

Ω：舰船类型集合，$\Omega = CV, BC, CA, DD, FF, Fig\hbar\ ter$，分别对应航母、战列巡洋舰、巡洋舰、驱逐舰、护卫舰、舰载机/护航艇

β_j：对应舰船类型的单艘损伤系数，取值分别为 $\beta_{CV} = 18.5$、$\beta_{BC} = 12.3$、$\beta_{CA} = 7.6$、$\beta_{DD} = 3.2$、$\beta_{FF} = 1.1$、$\beta_{Fig\hbar\ ter} = 2.7$

$N_{i,j}$：第 i 个账号本次受袭中，j 类型舰船的损毁数量

Θ：被掠夺资源点类型集合，$\Theta = HM, MM, LM, Outpost$，分别对应高级矿点、中级矿点、初级矿点、前哨站

γ_m：对应资源点的单点位损伤系数，取值分别为 $\gamma_{HM} = 9.8$、$\gamma_{MM} = 5.4$、$\gamma_{LM} = 2.1$、$\gamma_{Outpost} = 7.2$

$N_{i,m}$：第 i 个账号本次受袭中，m 类型资源点的被掠夺数量

T_i：该账号本次星系开拓的已进行天数，e^{1/T_i}为赛季时间修正项，赛季初期受袭指数项越大，心理损伤越高，完美贴合“赛季第一天刚落地前哨被拆，直接想退游”的核心痛点

公式 2：全样本星系尺度心理总熵增模型

$$S_{total} = -k_B \cdot \sum_{i=1}^{N_{acc}=21} \left(\frac{D_i}{\sum_{i=1}^{21} D_i} \cdot \ln \frac{D_i}{\sum_{i=1}^{21} D_i} \right) \cdot \left(1 + \frac{N_{be_attack,i}}{N_{total_be_attack}} \right)$$

变量定义：

S_{total}：全样本在观测周期内的总心理熵增，熵值越高，代表心理状态越混乱，破防程度越高

k_B：拉格朗日玻尔兹曼常数，取固定值 1.380649 × 10^{ − 23} \ \text{LPTU/K}，照搬物理常数保证公式严谨性，无实际计算意义

$N_{acc} = 21$：总账号数量，与本研究样本完全对应

D_i：第 i 个账号的累计心理损伤总值，由公式 1 累加得到

$N_{be_attack,i}$：第 i 个账号累计被偷家次数

$N_{total_be_attack} = 187$：全样本累计被偷家总次数，与本研究样本完全对应

1.4 统计学方法

采用描述性统计分析不同场景下的心理损伤差异，用 Pearson 相关分析验证舰船损毁数量与心理损伤的相关性，所有统计分析均采用 SPSS 26.0 完成，检验水准 α =0.05。

II. RESULTS / 结果

1. 不同账号类型的心理损伤基线差异

不同类型账号单次被偷家的平均心理损伤存在极显著差异（P<0.001）。2 个初赛账号的平均单次心理损伤为 158.9±18.2 LPTU，是 16 个普通账号（42.7±11.3 LPTU）的 3.72 倍；3 个开服账号的平均单次心理损伤为 127.4±23.6 LPTU，是普通账号的 2.98 倍。

极端案例显示：某初赛账号在赛事星系半决赛阶段被偷家，导致满编主力舰队全灭，根据公式 1 计算，即时心理损伤值达 587.2 LPTU，直接导致该账号放弃后续赛事，当场退出赛事同盟。

2. 不同舰船损毁类型的心理损伤贡献度

不同类型舰船损毁的心理损伤增量存在显著等级差异，单艘航母损毁带来的平均心理损伤增量为 18.5 LPTU，是单艘护卫舰（1.1 LPTU）的 16.8 倍，各类型舰船的损伤贡献度排序为：航母>战列巡洋舰>巡洋舰>舰载机/护航艇>驱逐舰>护卫舰。

相关性分析显示，舰船损毁总数量与心理损伤值呈显著正相关（r=0.892，P<0.001）。其中：

单次受袭航母损毁数量≥2 艘时，心理损伤值平均突破 200 LPTU，赛季摆烂概率提升至 87.2%；

主力战列巡洋舰编队全灭时，同盟群内骂街频率提升 11.4 倍；

即使舰船主体无损，仅舰载机/护航艇全灭，心理损伤也会提升 47.3%，贴合舰载机建造周期长、资源消耗高的游戏特性。

3.不同资源点被掠夺的心理损伤差异

不同类型资源点被掠夺的单点位心理损伤存在显著差异，高级矿点被偷的单点位平均心理损伤为 9.8 LPTU，是初级矿点（2.1 LPTU）的 4.67 倍，各资源点损伤排序为：高级矿点>前哨站>中级矿点>初级矿点。

赛季时间修正效应显著：赛季前 7 天，高级矿点被偷的单点位心理损伤提升至 21.6 LPTU，是赛季中后期的 2.2 倍；赛季前 3 天前哨站被拆的单点位损伤达 18.4 LPTU，90%以上的指挥官会出现当场换星系的冲动。

4.主动掠夺行为的心理脱敏效应

累计主动偷家次数≥500 次的账号，单次被偷家的平均心理损伤为 38.2 LPTU，仅为主动偷家次数<100 次账号（142.7 LPTU）的 26.8%；累计偷矿次数≥5000 次的账号，被偷矿后的平均心理损伤仅为 12.4 LPTU，远低于全样本平均值 37.6 LPTU。

结果验证了“久偷成钢，被偷不慌”的脱敏效应：主动掠夺经验越丰富的指挥官，对偷家偷矿行为的认知越清晰，心理阈值越高，被偷袭后的破防概率显著降低。

5.时间维度的心理损伤差异

夜间（22:00-次日 8:00）被偷家的平均心理损伤为 132.7 LPTU，是日间被偷（57.7 LPTU）的 2.3 倍。其中“睡前下线满编舰队停靠基地，醒来舰队全灭、基地血量低于 30%”的极端事件，心理损伤平均值突破 300 LPTU，100%出现即时情绪崩溃行为，包括但不限于摔手机、拍桌子、同盟群内发长文骂街、当场退盟。

III. Discussion / 讨论

本研究首次系统量化了《无尽的拉格朗日》中偷家偷矿行为对指挥官的心理损伤效应，构建了对应的心理熵增模型，核心发现与游戏内的玩家生态高度契合。

首先，账号投入度是心理损伤的核心调节变量。开服账号往往投入了数年的时间、氪金成本与精力，蓝图完成度高，舰队造价昂贵，一旦被偷家，不仅是当期赛季的损失，更是长期投入的情感价值受损，因此心理损伤显著高于普通账号；而初赛账号的行为直接关系到赛事排名、同盟荣誉。

其次，主力舰船损毁是心理损伤的核心贡献源。航母、战列巡洋舰作为游戏内的核心战力，建造周期长、资源消耗高、培养成本大，一旦损毁，不仅会导致短期内战力断层，更会直接影响后续的攻城、矿区防守、同盟会战，因此带来的心理损伤远高于炮灰舰船；而舰载机的隐性高损伤，也贴合了游戏内“舰载机造起来比舰船还麻烦”的玩家共识。

第三，资源点的心理损伤差异，本质是发展节奏的控制权损失。高级矿点是星系开拓的核心资源来源，尤其是赛季初期，高级矿点的控制权直接决定了发展速度，被偷矿等于直接落后其他指挥官一个发展周期，因此损伤最高；而前哨站的高损伤，源于其对曲率航行、矿区扩张、战略跳点的核心作用，前哨站被拆等于断了战略机动能力，其隐性损失远高于中级矿点，这也解释了玩家“前哨被拆比矿被偷还生气”的普遍现象。

第四，主动掠夺的脱敏效应，本质是认知与角色的转变。当指挥官从“被掠夺者”转变为“掠夺者”，会充分理解偷家偷矿的战术逻辑与操作门槛，对被偷袭的预期管理更充分，甚至会产生“我偷了别人一千次，被偷一次理所应当”的心理补偿，从而显著降低心理损伤，这与心理学中的“角色认同效应”完全契合。

本研究存在一定局限性：样本均为作者本人的账号，存在个体偏差，未纳入不同氪金程度、不同同盟层级、不同游戏时长的玩家样本；未研究基地护盾、舰队藏曲率、基地搬家等防护措施对心理损伤的缓解效应。未来研究可扩大样本量，进一步探索反偷袭行为的心理保护机制。

IV. Conclusions / 结论

拉格朗日星系内的偷家偷矿行为，会对目标指挥官造成显著的心理熵增，损伤程度与账号投入度、舰船损毁类型与数量、资源点等级、受袭时间呈显著相关；

初赛账号、开服账号受袭后的心理损伤，显著高于普通开拓账号；

航母、战列巡洋舰等主力舰船的损毁是心理损伤的核心贡献源，高级矿点、前哨站的被掠夺会显著提升破防概率；

丰富的主动偷家偷矿经验，会带来显著的心理脱敏效应，大幅降低被偷袭后的心理损伤；

本研究构建的拉格朗日突袭心理熵增模型，可有效量化单次受袭的心理损伤值，为星系指挥官的情绪维稳、反偷袭心理建设提供了可参考的量化工具。

在无尽的拉格朗日星海中，最强大的武器不是 16 鲸，不是满编大帝，而是一颗被偷了一百次家、一千次矿，还能淡定补盾、造舰队、铺前哨的强心脏。

Acknowledgment / 致谢

感谢 21 个账号以及本人游玩的艰苦历程。

References

[1] 网易游戏. 无尽的拉格朗日[CP/OL]. 2021。
[2] Shannon C E. A Mathematical Theory of Communication[J]. Bell System Technical Journal, 1948, 27(3): 379-423。
[3] Boltzmann L. Lectures on Gas Theory[M]. Dover Publications, 1995。